TP N° 5
Entity Framework (Approche Database First)

Partie 1 : Créer la Base de Données dans SQL Server :

Ouvrir SQL Server Management Studio (SSMS) :
(Pour installation : https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/install/install)

1.1. Créer une base de données, nommée : BD_VENTE :

```
CREATE DATABASE BD_VENTE;
GO
```

1.2. Utiliser la base :

```
USE BD_VENTE;
GO
```

1.3. Créer une table PRODUITS :

```
CREATE TABLE PRODUITS (
    ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    NOM VARCHAR(100) NOT NULL,
    DESCRIPTION VARCHAR(255),
    PRIX DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    QUANTITE INT NOT NULL,
    DATE_AJOUT DATE DEFAULT GETDATE(),
    DISPONIBLE BIT DEFAULT 1
);
```

1.4. Insérer des données, exemple :

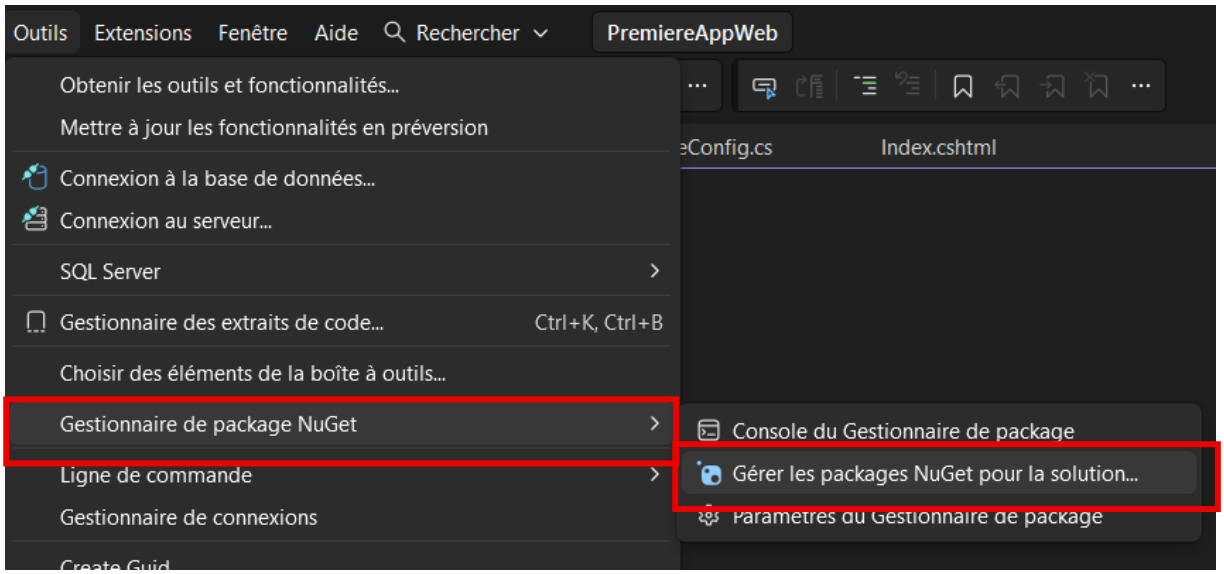
```
INSERT INTO PRODUITS (NOM, DESCRIPTION, PRIX, QUANTITE)
VALUES
('Ordinateur Portable', 'PC 15 pouces, i5, 8Go RAM', 799.99, 12),
('Souris Optique', 'Souris USB avec capteur optique', 19.99, 50);
```

Partie 2 : Créer le projet ASP.NET MVC

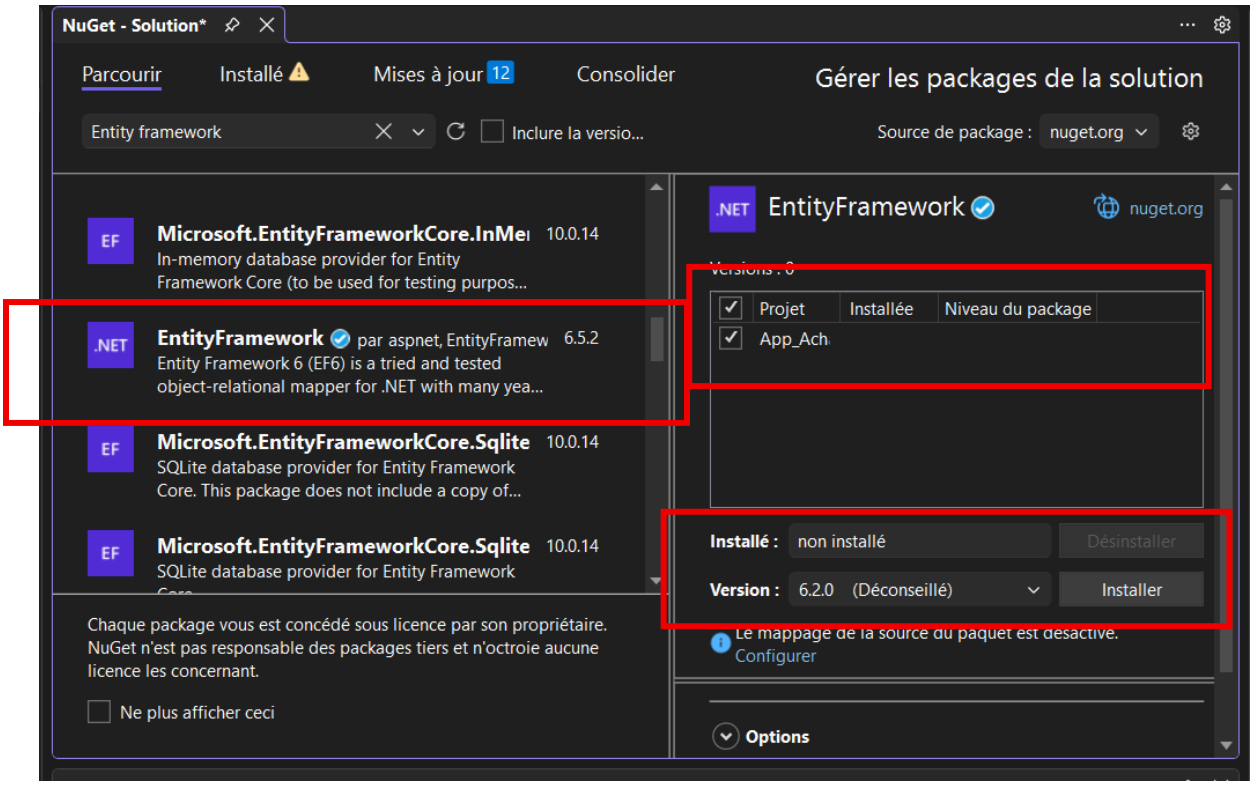
- Ouvrir Visual Studio
- Aller dans Fichier > Nouveau > Projet
- Choisir : ASP.NET Web App
- Cliquer sur Suivant
- Sélectionner MVC
- Nom du projet : **App_ACHAT**
- Cliquer sur Créer
- Laisser les options par défaut, puis cliquer sur Créer

Partie 3 : Ajouter Entity Framework

- **Allez à Outils>Gestionnaire de Package NuGet>Gérer les packages NuGet**



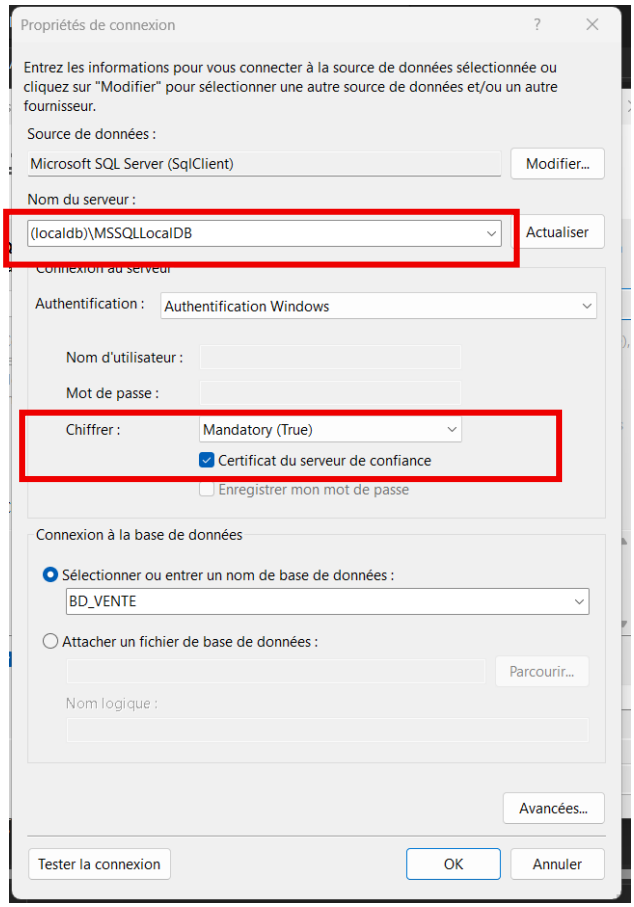
- **Chercher Entity Framework, sélectionner la version 6.2.0, puis cocher votre projet et installer le :**



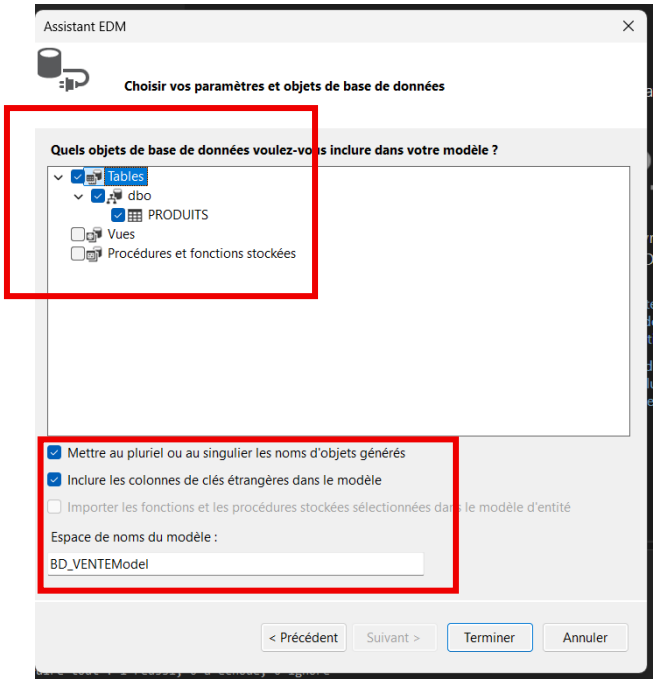
Partie 4 : Générer le modèle (Database First)

- Faire un clic droit sur Models et aller dans Ajouter → Nouvel élément.
- Sélectionner **ADO.NET Entity Data Model** et cliquer sur Ajouter.
- Saisir un nom (Model1) et cliquer sur Ajouter.
- Sélectionner : **EF Designer from database** pour the database-first approach, et cliquer sur Ajouter.
- Cliquer sur Nouvelle Connexion

- Nouvelle connexion : nom du serveur, authentification Windows, base BD_VENTE ;



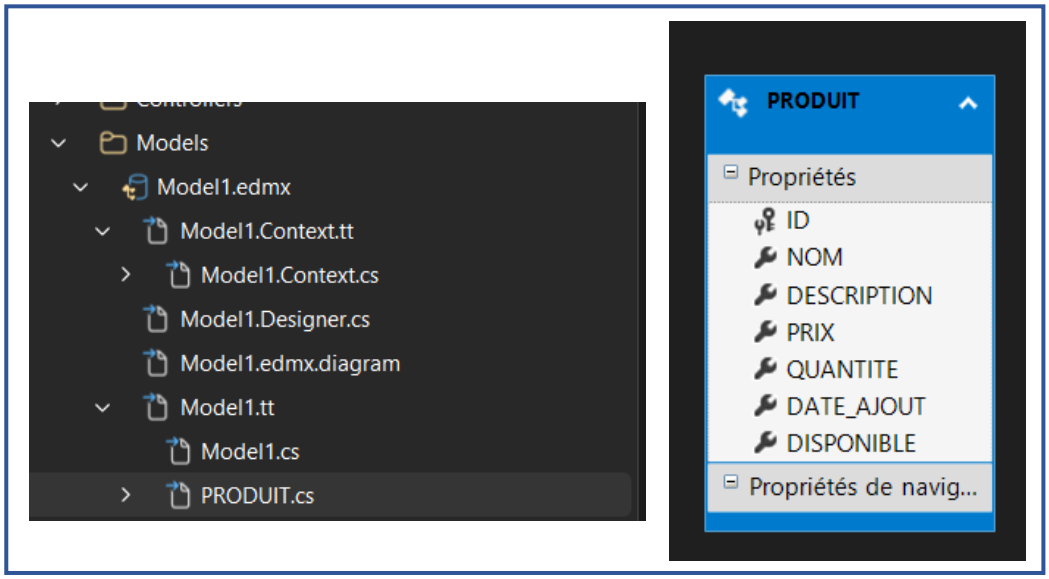
- Puis **OK**.
- Sélectionner la connexion à BD_VENTE et la table PRODUITS



- Puis Terminer

⇨ Résultat :

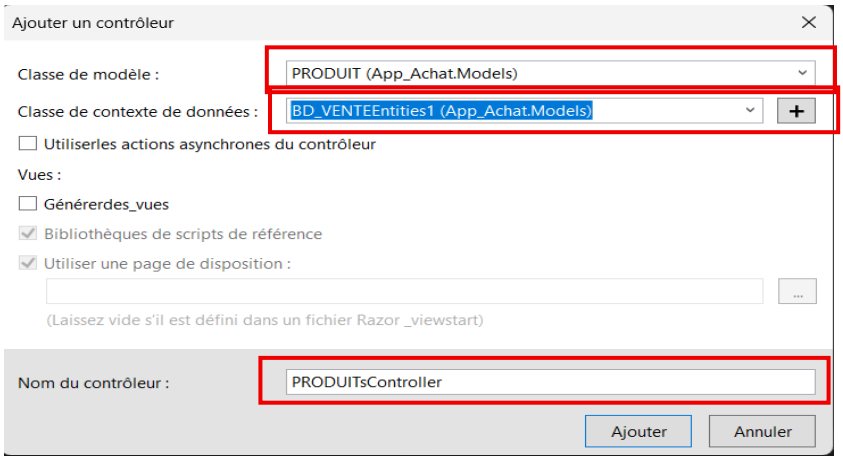
- Model1.edmx (diagramme)
- Model1.Context.cs (contexte : BD_VENTEEntities)
- PRODUIT.cs (classe de l'entité)



Partie 5 : Générer le contrôleur + vues CRUD

- Générer la solution (Ctrl+Maj+B). Sans cette étape, PRODUIT n'apparaît pas dans la liste.
- Clic droit sur le dossier Controllers > Ajouter > Contrôleur
- Choisir : **Contrôleur MVC 5 avec vues, utilisant Entity Framework**
- Sélectionner :

  - Classe modèle : PRODUIT (App_ACHATS.Models)
  - Classe contexte : BD_VENTEEntities (App_ACHATS.Models)
  - Nom du contrôleur : ProduitsController



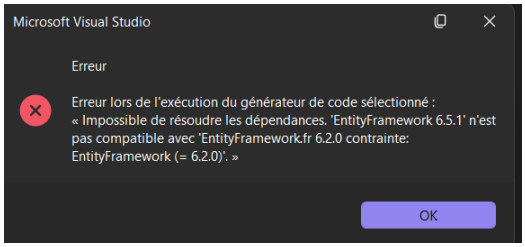
- Cliquer sur Ajouter

⇨ Visual Studio génère :

- ProduitsController.cs

- Dossier Views/Produits/: Index.cshtml, Create.cshtml, Edit.cshtml, Details.cshtml, Delete.cshtml

NB: en cas de problème (versions du package Entity Framework) comme ceci :



Dans la console du gestionnaire de package (projet App_ACHAT), tapez ces commandes, l'une après l'autre :

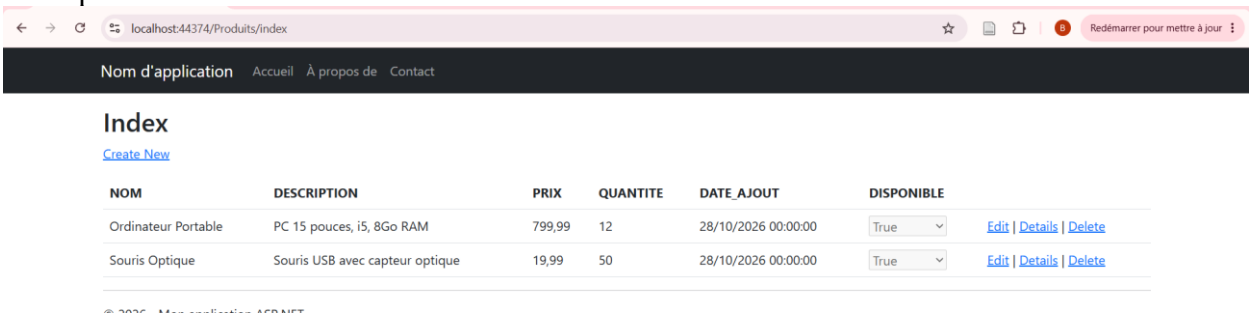
```
Uninstall-Package EntityFramework.fr -Force
Uninstall-Package EntityFramework -Force
Install-Package EntityFramework -Version 6.2.0
```

Et redémarrer Visual Studio
Pour vérifier : `Get-Package EntityFramework`

Partie 6 : Exécuter et tester

- Lancer l'application
- Naviguer vers : https://localhost:44336/Produits (selon votre port)
- Testez les fonctionnalités CRUD et vérifier la sauvegarde sur BD.

Exemple de résultat avec CRUD :



Partie 7 : Questions de cours

1. Citez les trois approches d'Entity Framework.
2. Quelles sont les trois parties de l'EDM ?
3. Quel est le rôle de DbContext ? Et de DbSet<PRODUIT> ?
4. Que fait SaveChanges() ?
5. Pourquoi Create existe-t-il en deux versions (GET et POST) ?
6. À quoi servent [ValidateAntiForgeryToken] et Bind(Include=...) ?
7. Quel état prend une entité après Remove(p) ? Quelle commande SQL à SaveChanges()?
8. Pourquoi doit-on générer la solution avant d'ajouter le contrôleur ?